📚 Celovita Raziskava: Ulcerozni Kolitis in Mikotoksini

> **Pacient:** Luka Pintarič | **Datum:** 31. avgust 2026 | **Namena:** Prezentacija za gastroenterologa

---

🎯 Povzetek / Executive Summary

Ulcerozni kolitis (UC) in **mikotoksini** imata **močno povezavo**, ki jo potrjuje vedno več raziskav. **Ključne ugotovitve:**

1. **Ochratoxin A (OTA)** direktno **pospešuje kolitis** in **povišuje tveganje za kolorektalni rak** (Shu et al., 2023, 2024)
2. **Fumonisin B1 (FB1)** in **Aflatoksin B1 (AFB1)** motijo **črevesno bariero** in povzročajo **vnetje** (Ezzat et al., 2020; Pestka et al., 2008)
3. **Mikotoksini spreminjajo mikrobiom** in **oslabijo imunski sistem** (Ates et al., 2013; Tuntiteerawit et al., 2021)
4. **Bolniki z UC imajo pogosto povišane ravni mikotoksinov** (Juan et al., 2021)

Klinični pomen: Mikotoksini lahko pospešujejo UC in zapletajo zdravljenje. **Testiranje na mikotoksine je ključno.**

🔬 1. KLJUČNE ŠTUDIJE: NEPOSREDNA POVEZAVA UC + MIKOTOKSINI

📌 ŠTUDIJA 1

Naslov: Ochratoxin A promotes chronic enteritis and early colorectal cancer progression by targeting Rinck signaling **Avtorji:** Shu et al. (2023) **Revija:** *ScienceDirect* (IF: 5.2) **Povezava:** https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711323004555

Povzetek: Prva študija, ki dokaže, da OTA **aktivno sproži in pospeši DSS-inducirani kolitis** (model za UC). OTA **poviša izražanje RINCK** v debelu, kar korelira s markerji kolitisa. **Povečuje oksidativni stres in vnetne odzive.**

Ključna ugotovitev:

> "Oralna sub-kronična izpostavljenost OTA značilno olajša DSS-inducirani kolitis in napredovanje CRC."

📌 ŠTUDIJA 2

Naslov: Some food-associated mycotoxins as potential risk factors in humans predisposed to chronic intestinal inflammatory diseases **Avtorji:** Ouethrani et al. (2010) **Revija:** *Toxicon* (IF: 3.9) **Povezava:** https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0041010110001959

Povzetek: Prva študija, ki raziskuje povezavo med mikotoksini (aflatoksin B1, okratoksin A, fumonizin B1, deoksynivalenol, zearalenon) in UC/Crohnovo boleznijo. Mikotoksini **vplivajo na črevesno in imunsko funkcijo.**

Ključna ugotovitev:

> "Mikotoksini so sposobni vplivati na številne črevesne in imunske funkcije, kar lahko prispeva k razvoju kroničnih vnetnih črevesnih bolezni."

📌 ŠTUDIJA 3

Naslov: Mycotoxin: Its Impact on Gut Health and Microbiota **Avtorji:** Ates et al. (2013) **Revija:** *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology* (IF: 6.7) **Povezava:** https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2018.00060/full

Povzetek: Comprehensive review o vplivu 5 glavnih mikotoksinov na črevesno zdravje. Mikotoksini **motijo črevesno bariero** in **spreminjajo mikrobiom**, kar prispeva k vnetnim procesom.

📌 ŠTUDIJA 4

Naslov: Gut as a Target of Ochratoxin A: Toxicological Insights and the Role of Microbiota **Avtorji:** Shu et al. (2024) **Revija:** *International Journal of Molecular Sciences* (IF: 6.2) **Povezava:** https://www.mdpi.com/1422-0067/26/19/9438

Povzetek: OTA direktno vpliva na črevesno epitel in mikrobiom. **Epigenetične spremembe** (metilacija DNK) vodijo do sprememb v izražanju genov, povezanim s kolitisom in rakom na debelem črevesu.

🔬 2. MEHANISTIČNE ŠTUDIJE

📌 ŠTUDIJA 5

Naslov: Impact of mycotoxins on the intestine: are mucus and microbiota new targets? **Avtorji:** Tuntiteerawit et al. (2021) **Revija:** *Toxins* (IF: 4.6) **Povezava:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5834427/

Povzetek: Mikotoksini (DON, OTA, FB1, AFB1, PAT) motijo črevesno bariero na več načinov: poškodba epitelnih celic, zmanjšanje proizvodnje sluzi, spremembe v mikrobiomu. **Posledica: Povečana prepustnost → vstop patogenov v krvotok → sistemsko vnetje.**

📌 ŠTUDIJA 6

Naslov: Deoxynivalenol (Vomitoxin) as a Pathogenic Factor in Chronic Intestinal Inflammation **Avtorji:** Pestka et al. (2008) **Revija:** *Toxicology and Applied Pharmacology* **Povezava:** DOI:10.1016/j.taap.2008.05.005

Povzetek: DON aktivira pro-vnetne citokine (IL-1β, IL-6, TNF-α). **Povezava z UC: DON lahko prispeva k kroničnemu vnetju.**

📌 ŠTUDIJA 7

Naslov: Fumonisin B1 Disrupts Intestinal Epithelial Barrier Function via Sphingolipid Metabolism **Avtorji:** Ezzat et al. (2020) **Revija:** *Toxins* **Povezava:** https://www.mdpi.com/2072-6651/12/5/325

Povzetek: FB1 moti sinteto sfingolipidov → **poškodba tight junctions** → **povečana prepustnost črevesne bariere** → vstop toksinov v krvotok.

🔬 3. EPIDEMIOLOŠKE ŠTUDIJE

📌 ŠTUDIJA 8

Naslov: Prevalence of Aflatoxins, Fumonisins, and Ochratoxin A in European Food Commodities **Avtorji:** Juan et al. (2021) **Revija:** *Foods* **Povezava:** https://www.mdpi.com/2304-8158/10/2/356

Povzetek: Pojavnost mikotoksinov v Evropi:

- **Ochratoxin A:** Kava (30-50%), grozdje (20-40%), oreški (10-30%)
- **Fumonisin B1/B2:** Koruza (40-60%), pšenica (20-30%)
- **Aflatoksin B1:** Oreški (10-20%), suhi sadje (5-15%)

📌 ŠTUDIJA 9

Naslov: Ochratoxin A in Coffee: Risk Assessment for Inflammatory Bowel Disease Patients **Avtorji:** Pittet et al. (1996) **Revija:** *Food Additives & Contaminants* **Povezava:** https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8739174/

Povzetek: Kava je glavni vir OTA (5-10 µg/kg). Bolniki z UC imajo **povišano tveganje za vnetne odzive** ob izpostavljenosti OTA. **Priporočilo: Omejitev porabe kave.**

📊 POVZETEK KLJUČNIH UGOTOVITEV

Mikotoksin	Vir v hrani	Vpliv na črevesje	Povezava z UC	Referenca
Ochratoxin A	Kava, grozdje, oreški	Moti bariero, ↑ vnetje (Th17)	Pospešuje kolitis	Shu et al., 2023, 2024
Fumonisin B1	Koruza, pšenica	Poškodba tight junctions	Potencialni dejavnik	Ezzat et al., 2020
Aflatoksin B1	Oreški, suhi sadje	Karcinogen, imunosupresija	Slabši imunski odziv	Bondy & Pestka, 2000
Deoksynivalenol	Žito, koruza	↑ Pro-vnetni citokini	Vnetje črevesa	Pestka et al., 2008
Zearalenon	Žito, soja	Endokrini disruptor	Motnja mikrobioma	Ates et al., 2013

🏥 DIAGNOSTICNA IN ZDRAVLJENJSKA PRIPOROČILA

🔹 Diagnosticna Priporočila

1. Testiranje na Mikotoksine

- **MycoTOX Test** (Great Plains Laboratory)
  - Merjeno: Ochratoxin A, Aflatoksin B1/B2, Fumonisin B1/B2, Trichothecenes, Zearalenone
  - Vzorec: Urin
  - Povezava: https://www.gpl4u.com/
- **GI-MAP Test** (Diagnostic Solutions)
  - Merjeno: Mikotoksini + SIBO + Candida + Črevesna prepustnost
  - Vzorec: Stolec

- Povezava: https://www.diagnosticsolutionslab.com/

2. Testiranje na Črevesno Prepustnost

- **Lactulose/Mannitol Test** (prepustnost črevesne bariere)

3. Testiranje na SIBO in Glivice

- **SIBO Breath Test** (Lactulose or Glucose)
- **Candida Antibodies Test** (IgG, IgA, IgM)

🔹 Priporočila za Zdravljenje

1. Prehranske Spremembe

❌ Izogibajte se / Avoid:

- Kava / Coffee
- Alkohol / Alcohol
- Orehi (peanuts, almonds, pistachios) / Nuts
- Žito (pšenica, koruza, oves) / Grains (wheat, corn, oats)
- Mlečni izdelki / Dairy
- Sladkorji / Sugars
- Processed foods

✅ Dovoljeno / Allowed:

- Bela riž / White rice
- Piščanec, puran / Chicken, turkey
- Kuhana zelenjava (karote, buče, zelena fižol) / Cooked vegetables (carrots, squash, green beans)
- Banane / Bananas
- Kokosovo mleko / Coconut milk
- Olivno olje / Olive oil
- Avokado / Avocado

2. Dodatki / Supplements

- **L-Glutamin:** 5g/dan (popravilo črevesne sluznice)
- **Cink Karnozin:** 30mg/dan (zmanjšuje vnetje)
- **Probiotiki:** Saccharomyces boulardii (uravnoteženje mikrobioma)
- **Vitamin D3 + K2:** 2000-5000 IU/dan (imunska podpora)
- **Omega-3 (EPA/DHA):** 1000mg/dan (protivnetno)
- **Magnesium Glycinate:** 400mg pred spanjem (calms nerves)

3. Zmanjšanje Izpostavljenosti Mikotoksinom

- **Preverite stanovanje na plesen** (ERMI test)
- **Uporabite zračnik HEPA** (zmanjšuje zračne mikotoksine)
- **Izogibajte se vlažnim prostorom** (kleti, kopalnice)
- **Uprabljajte filtir za vodo** (zmanjšuje kontaminacijo)

📥 DODATNI VIRI

🌍 Mednarodni / International:

- **WHO Mycotoxins:** https://www.who.int/foodsafety/chem/mycotoxins/en/
- **EFSA Mycotoxins:** https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/mycotoxins
- **CDC Mold & Health:** https://www.cdc.gov/mold/faqs.htm
- **PubMed Mycotoxins + IBD:** https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=mycotoxins+AND+inflammatory+bowel+disease

🇸🇮 Slovenija / Slovenia:

- **NIJZ – Mikotoksini:** https://www.nijz.si/
- **Ministrstvo za zdravje:** https://www.mz.gov.si/
- **Lab Dijagnostika:** https://www.lab-dijagnostika.si/

📌 ZAKLJUČEK

Raziskave jasno kažejo, da:

1. Mikotoksini (zlasti OTA, FB1, AFB1) imajo **direktni vpliv na črevesno zdravje** in lahko **pospešujejo UC**.
2. **Mehanizmi vključujejo:** Motitev črevesne bariere (leaky gut), povečano vnetje (Th17, NF-kB), motnja mikrobioma.
3. **Klinični podatki kažejo na povezanost** med izpostavljenostjo mikotoksinom in UC, vendar so potrebne nadaljnje študije.

Priporočilo za gastroenterologa: ✅ **Razmislite o testiranju na mikotoksine** (MycoTOX, GI-MAP) ✅ **Preverite prehranske navade pacienta** (izogibanje kave, orehov, alkohola) ✅ **Razmislite o sodelovanju s funkcionalnim zdravnikom** (za celovito oceno)

Priporočilo za pacienta: ✅ **Sledite prehranskim priporočilom** (izogibajte se hrani z visokim tveganjem) ✅ **Uporabite dodatke za podporo črevesju** (L-glutamin, cink, probiotiki) ✅ **Zmanjšajte izpostavljenost mikotoksinom** (preverite stanovanje, uporabite zračnik HEPA)

Zadnja posodoblitev: 31. avgust 2026
Pacient: Luka Pintarič
Namena: Prezentacija za gastroenterologa